

Árboles y variables inútiles

Clase 20

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

Outline

Lenguajes libres de contexto (clase ant.)

Árboles y derivaciones

Variables inútiles

Outline

Lenguajes libres de contexto (clase ant.)

Árboles y derivaciones

Variables inútiles

Recordatorio: Gramáticas libres de contexto

Definición

Una **gramática libre de contexto** (CFG) es una tupla:

$$\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$$

- V es un conjunto finito de **variables** o **no-terminales**.
- Σ es un alfabeto finito (o **terminales**) tal que $\Sigma \cap V = \emptyset$.
- $P \subseteq V \times (V \cup \Sigma)^*$ es un subconjunto finito de **reglas** o **producciones**.
- $S \in V$ es la **variable inicial**.

Recordatorio: Gramáticas libres de contexto

Ejemplo

Consideré la gramática $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ tal que:

- $V = \{ X, Y \}$
- $\Sigma = \{ a, b \}$
- $P = \{ (X, aXb), (X, Y), (Y, \epsilon) \}$
- $S = X$

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{G}: & X & \rightarrow aXb \\ & X & \rightarrow Y \\ & Y & \rightarrow \epsilon \end{array}$$

Recordatorio: Producciones

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Definimos la relación $\Rightarrow \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$ de **producción** tal que:

$$\alpha \cdot X \cdot \beta \Rightarrow \alpha \cdot \gamma \cdot \beta \quad \text{si, y solo si,} \quad (X \rightarrow \gamma) \in P$$

para todo $X \in V$ y $\alpha, \beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$.

Si $\alpha X \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$ entonces decimos que

■ $\alpha X \beta$ **produce** $\alpha \gamma \beta$ o

■ $\alpha \gamma \beta$ **es producible** desde $\alpha X \beta$.

$\alpha X \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$ es **reemplazar** γ en X en la palabra $\alpha X \beta$.

Recordatorio: Derivaciones

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Dada dos palabras $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$ decimos que α **deriva** β :

$$\alpha \Rightarrow^* \beta$$

Si existe $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in (V \cup \Sigma)^*$ tal que:

$$\alpha \Rightarrow \alpha_1 \Rightarrow \alpha_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow \beta$$

Recordatorio: Derivaciones

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Dada dos palabras $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$ decimos que α **deriva** β :

$$\alpha \Rightarrow^* \beta$$

con $\Rightarrow^*$ es la **clausura refleja y transitiva** de $\Rightarrow$, esto es:

1. $\alpha \Rightarrow^* \alpha$

2. $\alpha \Rightarrow^* \beta$ si, y solo si, existe γ tal que $\alpha \Rightarrow^* \gamma$ y $\gamma \Rightarrow \beta$

para todo $\alpha, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$.

Notar que $\Rightarrow$ y $\Rightarrow^*$ son relaciones entre palabras en $(V \cup \Sigma)^*$

Recordatorio: Lenguaje definido por una gramática

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

El **lenguaje** de una gramática $\mathcal{G}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{G}) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \xRightarrow{*} w \}$$

$\mathcal{L}(\mathcal{G})$ son todas las palabras en Σ^* que se pueden derivar desde S .

Lenguajes libres de contexto

Definición

Diremos que $L \subseteq \Sigma^*$ es un **lenguaje libre de contexto** ssi existe una gramática libre de contexto $\mathcal{G}$ tal que:

$$L = \mathcal{L}(\mathcal{G})$$

Ejemplos

Los siguientes son lenguajes libres de contexto:

- $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$
- $\text{Par} = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ tiene largo par} \}$
- $\text{Pal} = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^{\text{rev}} \}$

Outline

Lenguajes libres de contexto (clase ant.)

Árboles y derivaciones

Variables inútiles

Árboles ordenados y etiquetados

Definiciones

El conjunto de **árboles ordenados y etiquetados** (o solo **árboles**) sobre etiquetas Σ y V , se define recursivamente como:

- $t := a$ es un árbol para todo $a \in \Sigma$.
- si $t_1, \dots, t_k$ son árboles, entonces $t := X(t_1, \dots, t_k)$ es un árbol para todo $X \in V$.

Para un árbol $t = X(t_1, \dots, t_k)$ cualquiera se define:

- $\text{raiz}(t) = X$
- $\text{hijos}(t) = t_1, \dots, t_k$

Si $t = a$, entonces decimos que t es una **hoja**, $\text{raiz}(t) = a$ y $\text{hijos}(t) = \epsilon$.

Árboles de derivación de una gramática

Fije una gramática libre de contexto $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$.

Definiciones

Se define el conjunto de **árboles de derivación** recursivamente como:

- Si $a \in \Sigma$, entonces $t = a$ es un árbol de derivación.
- Si $X \rightarrow X_1 \dots X_k \in P$ y $t_1, \dots, t_k$ son árboles de derivación con $\text{raiz}(t_i) = X_i$ para todo $i \leq k$ entonces $t = X(t_1, \dots, t_k)$ es un árbol de derivación.

Decimos que t es un **árbol de derivación de $\mathcal{G}$** si:

1. t es un árbol de derivación y
2. $\text{raiz}(t) = S$.

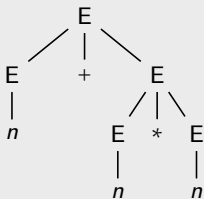
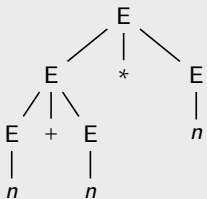
Los árboles de derivación son todos los árboles que parten desde S .

Árboles de derivación de una gramática

Ejemplo de árbol de derivación

$$\mathcal{G}: E \rightarrow E + E \mid E * E \mid n$$

Algunos **árboles de derivación** para $\mathcal{G}$:



Árbol de derivación para una palabra

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG y $w \in \Sigma^*$.

Definiciones

Se define la función **yield** sobre árboles, recursivamente como:

- Si $t = a \in \Sigma$, entonces $\text{yield}(t) = a$.
- Si t no es una hoja y $\text{hijos}(t) = t_1 t_2 \dots t_k$, entonces:

$$\text{yield}(t) = \text{yield}(t_1) \cdot \text{yield}(t_2) \cdot \dots \cdot \text{yield}(t_k)$$

Decimos que t es un **árbol de derivación de $\mathcal{G}$ para w** si:

1. t es un árbol de derivación de $\mathcal{G}$ y
2. $\text{yield}(t) = w$.

Las hojas de t forman la palabra w .

Equivalencia entre árboles de derivación y derivaciones

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG y $w \in \Sigma^*$.

Proposición

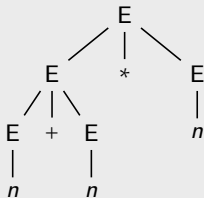
$w \in \mathcal{L}(\mathcal{G})$ si, y solo si, existe un árbol de derivación de $\mathcal{G}$ para w .

Un árbol de derivación es la **representación gráfica** de una derivación.

Equivalencia entre árboles de derivación y derivaciones

Ejemplo

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid n$$



- 1) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E + E * E \Rightarrow n + E * E \Rightarrow n + n * E \Rightarrow n + n * n$
- 2) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E + E * E \Rightarrow E + n * E \Rightarrow E + n * n \Rightarrow n + n * n$
- 3) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E + E * E \Rightarrow E + E * n \Rightarrow E + n * n \Rightarrow n + n * n$
- 4) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E * n \Rightarrow E + E * n \Rightarrow n + E * n \Rightarrow n + n * n$
- 5) $E \Rightarrow E * E \Rightarrow E * n \Rightarrow E + E * n \Rightarrow E + n * n \Rightarrow n + n * n$
- 6) ...

Dado un árbol de derivación, ¿con cuál derivación nos quedamos?

Derivaciones por la izquierda y por la derecha

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

- Definimos la **derivación por la izquierda** $\Rightarrow_{lm} \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$:

$$\mathbf{w} \cdot X \cdot \beta \Rightarrow_{lm} \mathbf{w} \cdot \gamma \cdot \beta \quad \text{si, y solo si,} \quad X \rightarrow \gamma \in P$$

para todo $X \in V$, $\mathbf{w} \in \Sigma^*$ y $\beta, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$.

- Definimos la **derivación por la derecha** $\Rightarrow_{rm} \subseteq (V \cup \Sigma)^* \times (V \cup \Sigma)^*$:

$$\alpha \cdot X \cdot \mathbf{w} \Rightarrow_{rm} \alpha \cdot \gamma \cdot \mathbf{w} \quad \text{si, y solo si,} \quad X \rightarrow \gamma \in P$$

para todo $X \in V$, $\mathbf{w} \in \Sigma^*$ y $\alpha, \gamma \in (V \cup \Sigma)^*$.

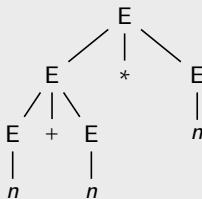
Se define $\overset{*}{\Rightarrow}_{lm}$ y $\overset{*}{\Rightarrow}_{rm}$ como la **clausura refleja y transitiva** de $\Rightarrow_{lm}$ y $\Rightarrow_{rm}$, resp.

$\Rightarrow_{lm}$ y $\Rightarrow_{rm}$ solo reemplaza a la **izquierda** (leftmost) y **derecha** (rightmost).

Derivaciones por la izquierda y por la derecha

Ejemplo anterior

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid n$$



Derivación por la izquierda (lm)

$$E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} E * E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} E + E * E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} n + E * E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} n + n * E \underset{\text{lm}}{\Rightarrow} n + n * n$$

Derivación por la derecha (rm)

$$E \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} E * E \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} E * n \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} E + E * n \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} E + n * n \underset{\text{rm}}{\Rightarrow} n + n * n$$

¿cuál es la relación entre el **tipo de derivación** y el **recorrido del árbol**?

Derivaciones por la izquierda y por la derecha

Sabemos que . . .

- Por cada derivación, existe un único árbol de derivación.
- Por cada árbol de derivación existen **múltiples** posibles derivaciones.

Proposición

Por cada árbol de derivación, existe una **única** derivación por la izquierda y una **única** derivación por la derecha.

Por lo tanto, desde ahora podemos hablar de **árbol de derivación y derivación (izquierda o derecha)** indistintamente.

Outline

Lenguajes libres de contexto (clase ant.)

Árboles y derivaciones

Variables inútiles

¿cómo podemos simplificar esta gramática?

$S \rightarrow aAa \mid aBD$
 $A \rightarrow B \mid D$
 $B \rightarrow aBa \mid b$
 $C \rightarrow aCC \mid bC$
 $D \rightarrow aDCa \mid CFa$
 $F \rightarrow aFDa \mid aab$
 $H \rightarrow ab$

¿cuáles son variables **inútiles**?

Variables inútiles

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Diremos que una variable $X \in V$ es **útil** si existe una derivación:

$$S \xRightarrow{*} \alpha X \beta \xRightarrow{*} w$$

Al contrario, diremos que una variable X es **inútil** si NO es útil.

¿qué variables son inútiles?

S	→	aAa aBC
A	→	aS bD
B	→	aBa b
C	→	abb DD
D	→	aDa

Variables inútiles

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Diremos que una variable $X \in V$ es **útil** si existe una derivación:

$$S \xRightarrow{*} \alpha X \beta \xRightarrow{*} w$$

Al contrario, diremos que una variable X es **inútil** si NO es útil.

¿cómo podemos determinar si un símbolo es **inútil**?

Desde el lado positivo: símbolos útiles

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Definición

Para una variable $X \in V$:

1. Decimos que X es **alcanzable** si existe una derivación:

$$S \xRightarrow{*} \alpha X \beta$$

2. Decimos que X es **generadora** si existe una derivación:

$$X \xRightarrow{*} w$$

¿cómo determinamos si una variable es **alcanzable** o **generadora**?

¿cómo determinamos si una variable es **alcanzable**?

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Propiedad

Para toda variable $X \in V - \{S\}$,

existe una producción $Y \rightarrow \alpha X \beta$ en P si, y solo si, X es **alcanzable**.
tal que $Y \in V$ es alcanzable

Demostración: ejercicio.

¿cómo determinamos si una variable es **alcanzable**?

input : Gramática $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$

output: Conjunto C de variables alcanzables

Function alcanzables ($\mathcal{G}$)

let $C_0 := \{S\}$

let $C := \emptyset$

while $C_0 \neq \emptyset$ do

take $Y \in C_0$

$C_0 := C_0 - \{Y\}$

$C := C \cup \{Y\}$

foreach $X \in V - C$ tal que existe una regla $(Y \rightarrow \alpha X \beta) \in P$ do

└ $C_0 := C_0 \cup \{X\}$

return C

¿cómo determinamos si una variable es **alcanzable**?

¿cuáles son las variables alcanzables?

$S \rightarrow aAa$

$A \rightarrow aB$

$B \rightarrow aBa \mid b$

$C \rightarrow abb$

¿cómo determinamos si una variable es **generadora**?

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Propiedad

Para toda variable $X \in V$:

existe una regla $X \rightarrow \alpha$ tal que
todas las variables en α son generadoras si, y solo si, X es **generadora**.

Demostración: ejercicio.

¿cómo determinamos si una variable es **generadora**?

input : Gramática $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$

output: Conjunto G de variables generadoras

Function Generadores ($\mathcal{G}$)

let $G_0 := \{X \in V \mid (X \rightarrow w) \in P\}$

let $G := \emptyset$

while $G_0 \neq G$ do

$G := G_0$

 foreach $(X \rightarrow \alpha) \in P$ do

 if *todas las variables en α estan en G* then

$G_0 := G_0 \cup \{X\}$

return G

¿cómo determinamos si una variable es **generadora**?

¿cuáles son las variables generadoras?

$S \rightarrow aAa \mid aBD$

$A \rightarrow aB \mid bD$

$B \rightarrow aBa \mid b$

$C \rightarrow abb \mid DD$

$D \rightarrow aDCa$

Eliminación de variables inútiles

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Teorema

Sea $\mathcal{G}''$ una gramática creada a partir de $\mathcal{G}$ después de:

- eliminar todos la variables y reglas **NO generadoras**.
- eliminar todas las variables y reglas **NO alcanzables**.

Entonces, $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$ y $\mathcal{G}''$ no contiene variables inútiles.

¿qué falla al eliminar primero las no alcanzables y después las no generadoras?

Ejemplo

$$\begin{aligned}\mathcal{G}: \quad S &\rightarrow AB \mid b \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow B\end{aligned}$$

Al eliminar variables **no alcanzables** en $\mathcal{G}$:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}': \quad S &\rightarrow AB \mid b \\ A &\rightarrow a \\ B &\rightarrow B\end{aligned}$$

Al eliminar variables **no generadoras** en $\mathcal{G}'$:

$$\begin{aligned}\mathcal{G}'': \quad S &\rightarrow b \\ A &\rightarrow a\end{aligned}$$



Eliminación de variables inútiles

Demostración

Sea $\mathcal{G} = (V, \Sigma, P, S)$ una CFG.

Sea $\mathcal{G}' = (V', \Sigma, P', S)$ al eliminar las variables **no generadoras** de $\mathcal{G}$:

$$V' = \{ X \in V \mid \exists w. X \xRightarrow[\mathcal{G}]{*} w \}$$

$$P' = \{ X \rightarrow \alpha \in P \mid X \in V' \wedge \alpha \in (V' \cup \Sigma)^* \}$$

Sea $\mathcal{G}'' = (V'', \Sigma, P'', S)$ al eliminar las variables **no alcanzables** de $\mathcal{G}'$:

$$V'' = \{ X \in V' \mid \exists \alpha, \beta. S \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} \alpha X \beta \}$$

$$P'' = \{ X \rightarrow \alpha \in P' \mid X \in V'' \wedge \alpha \in (V'' \cup \Sigma)^* \}$$

Eliminación de variables inútiles

Demostración

Sea $\mathcal{G}' = (V', \Sigma, P', S)$ tal que $V' = \{X \in V \mid \exists w. X \xrightarrow[\mathcal{G}]{*} w\}$.

Sea $\mathcal{G}'' = (V'', \Sigma, P'', S)$ tal que $V'' = \{X \in V' \mid \exists \alpha, \beta. S \xrightarrow[\mathcal{G}']{*} \alpha X \beta\}$.

Considere las siguientes propiedades de $\mathcal{G}$, $\mathcal{G}'$ y $\mathcal{G}''$.

1. Para todo $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \xrightarrow[\mathcal{G}]{*} w$ entonces $\alpha \xrightarrow[\mathcal{G}']{*} w$.
2. Para todo $\alpha \in (V' \cup \Sigma)^*$, si $S \xrightarrow[\mathcal{G}']{*} \alpha$ entonces $S \xrightarrow[\mathcal{G}'']{*} \alpha$.
3. Para todo $\alpha \in (V'' \cup \Sigma)^*$, si $\alpha \xrightarrow[\mathcal{G}']{*} w$ entonces $\alpha \xrightarrow[\mathcal{G}'']{*} w$.

Ejercicio: demuestre las propiedades.

Eliminación de variables inútiles

Demostración

PD: $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') = \mathcal{L}(\mathcal{G})$.

Como $V'' \subseteq V$ y $P'' \subseteq P$, entonces $\mathcal{L}(\mathcal{G}'') \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G})$.

PD: $\mathcal{L}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G}'')$.

Sea $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G})$ tal que $S \xRightarrow[\mathcal{G}]{}^* w$.

■ Por la propiedad 1. tenemos que $S \xRightarrow[\mathcal{G}']{}^* w$.

■ Por la propiedad 2. tenemos que $S \xRightarrow[\mathcal{G}'']{}^* w$.

Por lo tanto $w \in \mathcal{L}(\mathcal{G}'')$ y concluimos que $\mathcal{L}(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{G}'')$.

Eliminación de variables inútiles

Demostración

PD: Para todo $X \in V''$, X es **útil en $\mathcal{G}''$** .

Como $X \in V''$, entonces $S \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} \alpha X \beta$ para algún $\alpha, \beta \in (V' \cup \Sigma)^*$.

Por la propiedad 2. se tiene que: $S \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} \alpha X \beta$ y $\alpha, \beta \in (V'' \cup \Sigma)^*$.

Como $X \in V'$ y $\alpha, \beta \in (V' \cup \Sigma)^*$, entonces existen u, v, w tal que:

$$\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} u, \quad X \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} v, \quad \beta \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} w$$

Por la propiedad 1. se tiene que: $\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} u, X \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} v, \beta \xRightarrow[\mathcal{G}']{*} w$.

Por la propiedad 3. se tiene que: $\alpha \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} u, X \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} v, \beta \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} w$.

Juntando todo $S \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} \alpha X \beta \xRightarrow[\mathcal{G}'']{*} uvw$ y X es útil en $\mathcal{G}''$. ■

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Árboles de derivación.
2. Eliminación de variables inútiles.

Próxima clase: Forma normal de Chomsky